

DOKUMEN RANCANGAN TEKNIS

SISTEM OTOMATISASI DATA (DATA AUTOMATION)

STUDI KASUS F&B

Berikut adalah rincian teknis dan panduan pengerjaan khusus untuk kategori Data Automation berdasarkan instruksi proyek. Karena syarat utama sistem adalah **Zero Human Intervention** (tidak diperkenankan mengubah data mentah secara manual di dalam *spreadsheet*), maka solusi teknis yang direkomendasikan adalah membangun *pipeline* otomatis menggunakan bahasa pemrograman (misalnya Python dengan pustaka Pandas) guna memproses 170.000 baris data historis secara efisien.

1. DATA INGESTION (EKSTRAKSI DATA)

Fase ini bertujuan untuk menarik data dari berbagai sumber yang memiliki format berbeda-beda tanpa menyebabkan kegagalan sistem (*crash*). Beberapa hal yang harus diimplementasikan pada tahap ini adalah sebagai berikut:

- **Sistem Kasir (POS):** Membangun skrip pembacaan file berformat CSV. Skrip harus memiliki ketahanan terhadap perubahan struktur format (misalnya, adanya penambahan kolom baru atau pergeseran posisi kolom).
- **Sistem Gudang:** Membangun skrip untuk melakukan *parsing* data berformat JSON dari sistem pergudangan.
- **Sistem Purchasing:** Mengekstraksi data master bahan baku dari pihak pembelian.
- **Error Handling:** Mengimplementasikan blok kode penanganan kesalahan (seperti *try-except*) untuk mengabaikan atau mengisolasi baris data yang rusak parah (*corrupted*) agar *pipeline* tetap berjalan hingga baris terakhir (ke-170.000).

2. DATA CLEANING (PEMBERSIHAN DATA)

Data mentah kerap kali mengandung kesalahan pengetikan (*typo*), nilai yang kosong (*null values*), dan format yang tidak seragam. Tahap ini bertugas untuk melakukan standarisasi data secara otomatis.

- **Standardisasi Format:** Mengonversi seluruh format tanggal dari berbagai sumber menjadi satu format standar (contoh: YYYY-MM-DD).

- **Pembersihan ID dan Nilai:** Menghapus spasi berlebih pada atribut ID barang, menyeragamkan teks menjadi huruf kapital, serta menangani nilai yang kosong (*missing values*). Baris data dengan nilai kosong yang tidak dapat dipulihkan secara logis harus ditandai dengan status **Invalid Data**.

3. DATA TRANSFORMATION & BOM CALCULATION

Tahap ini merupakan inti pemrosesan data, di mana sistem menjembatani perbedaan satuan ukur antara satuan penjualan (*porsi/cup*), satuan pergudangan (metrik), dan satuan pembelian (skala besar).

- **Konversi Satuan:** Mengonversikan satuan pembelian menjadi satuan gudang. Sebagai contoh, 1 kilogram dikonversi menjadi 1000 gram, dan 1 galon dikonversi menjadi 3785 mililiter.
- **BOM (Bill of Materials) Unpacking:** Membangun fungsi algoritmik untuk menguraikan data penjualan POS menjadi estimasi pemakaian bahan baku mentah. Formula perhitungan dasar adalah:

$$\text{Pemakaian_Teoritis} = \text{Jumlah_Terjual} \times \text{Resep_Bahan}$$

Sebagai contoh operasional: Jika pembuatan 1 produk *Iced Latte* membutuhkan 18 gram kopi dan 150 ml susu, maka penjualan 10 *Iced Latte* akan dikalkulasi secara otomatis menjadi pemakaian 180 gram kopi dan 1500 ml susu.

4. ANOMALY DETECTION (DETEKSI PENYUSUTAN & PENCURIAN)

Sistem diwajibkan mampu membedakan antara penyusutan bahan wajar (*normal shrinkage*) yang terjadi selama operasional (seperti bahan tumpah) dengan anomali yang mengindikasikan adanya pencurian atau kesalahan pencatatan yang fatal.

- Menghitung selisih (*variance*) antara data fisik di gudang dengan data teoritis yang tercatat pada kasir. Formula perhitungannya adalah:

$$\Delta = \text{Stok_Gudang_Berkurang} - \text{Pemakaian_Teoritis}$$

- Menetapkan ambang batas (*threshold*) toleransi penyusutan. Jika nilai $\Delta \leq \text{Threshold}$, maka status persediaan dikategorikan **Aman**. Namun, apabila nilai $\Delta > \text{Threshold}$ (misalnya kehilangan susu mencapai 2 liter yang tidak wajar), maka status dikategorikan sebagai **Anomali**.

5. FORMAT OUTPUT (DELIVERABLES)

Berdasarkan instruksi yang diberikan, terdapat tiga jenis luaran akhir (*deliverables*) yang harus diserahkan:

A. Laporan Tindakan (Action Report)

Sebuah tabel terstruktur (dapat diekspor ke format CSV) yang memuat keputusan akhir untuk tindakan operasional.

Date	Item ID	Action Status
2023-10-01	M-MILK-01	Aman
2023-10-01	C-BEAN-02	Restock
2023-10-02	P-CUP-01	Invalid Data
2023-10-02	M-SYRUP-03	Anomali

B. Skrip Eksekusi (Executable Script)

Berupa berkas kode sumber (seperti skrip `.py` atau Jupyter Notebook `.ipynb`). Pengerjaan ini mewajibkan adanya komentar atau anotasi pada setiap blok kode untuk menjelaskan tahapan *Data Ingestion*, *Cleaning*, *Calculations*, dan *Anomaly Logic* secara komprehensif.

C. Dokumen Sistem & Analisis

- **Problem Analysis:** Deskripsi analisis mendalam mengenai faktor penyebab terjadinya kebocoran data pada rantai pasok restoran.
- **System Solution:** Penjelasan teknis mengenai algoritma konversi BOM dan deteksi anomali yang diusulkan.
- **System Requirement:** Spesifikasi perangkat lunak, perangkat keras, atau dependensi (*libraries*) yang dibutuhkan untuk menjalankan skrip.
- **ERD (Entity Relationship Diagram):** Representasi visual mengenai relasi basis data antara entitas Kasir, Gudang, dan *Purchasing*.